

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

BUỔI 5 — Lượng giác: hàm số và phương trình

三角函数的图像与方程

Module M2 · Tỷ trọng đề thi ~20% (cả chuyên đề Lượng giác) · khoảng 8–11 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. PHÂN BỐ THỜI GIAN

Hoạt động	Tỷ trọng	Thời lượng
Chữa bài tập buổi 4 và kiểm tra chuẩn bị	20%	16 phút
Hệ thống hóa kiến thức trọng tâm	30%	24 phút
Đi các dạng bài trong chủ đề	50%	40 phút

Buổi 5 là buổi **có kiểm tra cuối chuyên đề**. 35 phút kiểm tra nằm ngoài 80 phút thực học, tổ chức ở đầu hoặc cuối buổi tùy cách sắp xếp của giáo viên. Nếu tổ chức cuối buổi, phần chốt buổi rút xuống còn 3 phút.

2. KHỐI 1 — CHỮA BÀI TẬP BUỔI 4 VÀ KIỂM TRA CHUẨN BỊ (16 phút)

2.1 Mục tiêu

Học sinh nhớ lại công thức biến đổi lượng giác của buổi 4 và nắm được các lỗi đã mắc trong bài tập về nhà. Đồng thời giáo viên nắm được mức độ hiểu bài qua 10 câu chuẩn bị.

2.2 Kịch bản

Phút 1–3 · Bảng đáp án bài tập buổi 4. Chiếu nhanh bảng đáp án, không chữa từng câu. Yêu cầu học sinh giơ tay theo số câu sai. Câu nào nhiều người sai thì mới chữa.

Phút 4–9 · Chữa hai câu sai nhiều nhất của buổi 4. Căn cứ vào kết quả nộp bài để chọn. Hai lỗi hay gặp nhất của buổi 4 là dấu khi dùng công thức cộng và nhầm họ nghiệm của phương trình lượng giác.

Phút 10–13 · Kiểm tra nhanh phần chuẩn bị. Chiếu bảng đáp án 10 câu chuẩn bị của buổi 5. Đối chiếu nhanh, tập trung vào Câu 9 và Câu 10.

Phút 14–16 · Chốt hai lỗi của phần chuẩn bị. Viết lên bảng:

1. **Câu 9:** phương trình $\sin x = 1$ có họ nghiệm $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$, không phải $\frac{\pi}{2} + k\pi$. 2. **Câu 10:** giá trị lớn nhất

của $a \sin x + b \cos x$ là $\sqrt{a^2 + b^2}$, đọc hệ số ngay từ biểu thức.

2.3 Điểm cần chốt

Kết thúc khối này, học sinh phải nhớ: **số họ nghiệm của phương trình sin là hai, của cos là một với dấu $\pm$, của tan là một.**

3. KHỐI 2 —HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC TRỌNG TÂM (24 phút)

3.1 Mục tiêu

Học sinh nắm được 10 tính chất trong ../hoc-sinh/02-tai-lieu-buoi-hoc.md mục 2, đặc biệt là bảng tóm tắt ba hàm lượng giác, công thức chu kỳ và công thức nghiệm.

3.2 Kịch bản

Phút 1–5 · Từ khóa nhận dạng đề. Đây là phần **quan trọng nhất của khối này**, không được cắt. Chiếu bảng 16 từ khóa. Với mỗi từ, yêu cầu học sinh đọc to phiên âm rồi nói nghĩa. Dừng lâu hơn ở cặp 最大值 / 最小值 và ở 最小正周期.

Phút 6–12 · Bảng tóm tắt ba hàm lượng giác. Vẽ bảng Tính chất 1 lên bảng và để nguyên đến hết buổi. Ba cột học sinh phải nhớ chính xác: tập xác định, tập giá trị, chu kỳ. Nhấn mạnh hai điểm:

- Hàm tan có chu kỳ π , hai hàm kia có chu kỳ 2π .
- Hàm cos là hàm chẵn, hai hàm kia là hàm lẻ.

Phút 13–17 · Công thức chu kỳ và tập giá trị. Trình bày Tính chất 2 đến Tính chất 5. Với Tính chất 2, nhấn mạnh chu kỳ **không phụ thuộc** biên độ A và pha φ . Với Tính chất 4, viết công thức $\max = \sqrt{a^2 + b^2}$ lên góc bảng và để nguyên.

Phút 18–24 · Phương trình lượng giác cơ bản. Trình bày Tính chất 8 đến Tính chất 10. Vẽ vòng tròn lượng giác lên bảng để giải thích vì sao phương trình sin có hai họ nghiệm. Đây là chỗ học sinh hay thuộc công thức mà không hiểu, dẫn đến nhớ sai.

Với Tính chất 10, dừng lại ở bước kiểm tra $t \in [-1, 1]$. Đây là bước học sinh hay bỏ qua nhất.

3.3 Lỗi học sinh hay mắc —cần cảnh báo trước

Lỗi	Cách cảnh báo
Nhầm chu kỳ tan là 2π	Viết to chữ π cạnh hàm tan, nói: "Riêng tan thì chia đôi"
Bỏ qua điều kiện $t \in [-1, 1]$	Nói trước: "Giải ra $t = 2$ thì t vô nghiệm, không phải $\cos x = 2$ "
Quên dấu trừ trước biên độ	Viết $y = 3 - 2 \cos x$, hỏi cả lớp: "Giá trị lớn nhất là 1 hay 5?"
Nghĩ tan đồng biến trên cả tập xác định	Vẽ đồ thị tan có các đường tiệm cận đứng, chỉ rõ chỗ đứt

4. KHỐI 3 —ĐI CÁC DẠNG BÀI (40 phút)

4.1 Mục tiêu

Học sinh làm được 7 dạng bài, mỗi dạng nắm được **cách nhận dạng** từ đề, đây mới là đích của khối, không phải thuộc lời giải.

4.2 Kịch bản

Bảy dạng bài có trong ../hoc-sinh/02-tai-lieu-buoi-hoc.md mục 3. Phân bổ khoảng 5–6 phút mỗi dạng theo cấu trúc cố định:

1. **Đọc đề mẫu** (30 giây): giáo viên đọc to đề tiếng Trung, yêu cầu học sinh chỉ ra từ khóa. 2. **Hỏi cách nhận dạng** (30 giây): "Dấu hiệu nào cho biết đây là dạng này?" 3. **Giải phương pháp** (2 phút): trình bày các bước, không giải chi tiết. 4. **Học sinh làm tại chỗ** (2 phút): cho một câu tương tự, học sinh tự làm. 5. **Chữa nhanh** (1 phút): chốt đáp án và lỗi nếu có.

4.3 Thứ tự ưu tiên

Nếu hết thời gian, **không được cắt Dạng 1, 3, 5**. Đây là ba dạng xuất hiện nhiều nhất trong đề thi thật:

Dạng	Tần suất	Ghi chú
Dạng 1 — Chu kỳ	Cao	Ưu tiên giữ, một câu gần như chắc chắn có
Dạng 2 — Chẩn lẻ	Trung bình	Có thể cắt ngắn nếu hết giờ
Dạng 3 — Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất	Cao	Ưu tiên giữ
Dạng 4 — Bậc nhất theo sin, cos	Trung bình	Công thức $\sqrt{a^2 + b^2}$ cho đáp án nhanh
Dạng 5 — Phương trình cơ bản	Cao	Ưu tiên giữ
Dạng 6 — Phương trình bậc hai	Trung bình	Chú ý điều kiện $t \in [-1, 1]$
Dạng 7 — Khoảng đơn điệu	Thấp	Có thể cắt nếu hết giờ

4.4 Câu dùng để luyện tại chỗ

Dạng	Câu luyện	Mã câu
1	$y = 3 \sin \left(2x + \frac{\pi}{6} \right)$	CAE-M-CD4-LX3-E-138
2	CAE-M-CD4-LX3-M-160	tự soạn
3	CAE-M-CD4-08.1-M-015	trong kho đề
4	CAE-M-CD4-08.2-E-021	trong kho đề
5	CAE-M-CD4-LX3-M-168	tự soạn
6	CAE-M-CD4-LX3-H-189	tự soạn
7	CAE-M-CD4-LX3-H-174	tự soạn

5. CHỐT BUỔI (5 phút cuối, nằm trong khối 3)

Chốt lại ba điểm, viết lên góc bảng và để nguyên khi học sinh ra về:

1. **Chu kỳ bằng 2π chia hệ số của x ; riêng tan thì chia π .** 2. **Giá trị lớn nhất của $a \sin x + b \cos x$ là $\sqrt{a^2 + b^2}$.** 3. **Phương trình sin có hai họ nghiệm, cos và tan có một họ.**

Dặn dò: Kiểm tra cuối chuyên đề 24 câu trong 35 phút, phủ cả buổi 4 và buổi 5. Sau buổi này chuyển sang chuyên đề Dãy số (buổi 6), cũng có kiểm tra cuối chuyên đề.

6. TỔ CHỨC KIỂM TRA CUỐI CHUYÊN ĐỀ (35 phút)

Bước	Thời lượng	Ghi chú
Phát đề	2 phút	Đề 24 câu, phát kèm giấy nháp
Học sinh làm bài	30 phút	Không dùng máy tính, không tra tài liệu
Thu bài	3 phút	Thu cả đề và bài làm

Phân bố độ khó: 10 câu dễ, 7 câu trung bình, 7 câu khó. Trong đó khoảng 10 câu thuộc buổi 4 (giá trị và công thức) và 14 câu thuộc buổi 5 (hàm số và phương trình).

Điểm cần lưu ý khi chấm. Bảy câu khó của đề là Câu 4, 6, 8, 9, 13, 16 và 18. Trong đó Câu 9 và Câu 18 đòi hỏi hai bước biến đổi, học sinh làm được hai câu này là đã nắm chắc chuyên đề.

7. ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHUẨN BỊ

Dùng để chữa nhanh nếu cần. Lời giải chi tiết có trong ../hoc-sinh/04-dap-an-chuan-bi.md.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	C	B	A	A	B	B	C	C	D	A

Câu cần chữa kỹ nếu học sinh làm sai nhiều: Câu 9 và Câu 10.

- **Câu 9** (CAE-M-CD4-LX3-E-178): học sinh hay viết họ nghiệm $\frac{\pi}{2} + k\pi$ thay vì $\frac{\pi}{2} + 2k\pi$.
- **Câu 10** (CAE-M-CD4-LX1-H-117): bài toán kết hợp giá trị lớn nhất với đạo hàm, cần nhận ra $\max = \sqrt{1 + a^2}$ trước.

8. GHI CHÚ SAU BUỔI HỌC

(Điền sau khi dạy xong, dùng để điều chỉnh buổi sau và các buổi lặp lại.)

Nội dung	Ghi nhận
Thời gian thực tế từng khối	
Dạng bài học sinh yếu nhất	
Câu hỏi học sinh hỏi nhiều	
Điểm trung bình bài kiểm tra	
Câu kiểm tra học sinh sai nhiều nhất	
Điều chỉnh cho lần dạy sau	